

eul_wid: lsg-aa

Βίτων ὁ Μηχανικός · Biton Mechanicus

Constructions of War Machines and Catapults

Κατασκευαὶ πολεμικῶν ὀργάνων καὶ καταπαλτικῶν

Period: Ἑλληνιστική Hellenistic
Dialect: Κοινή τεχνική Technical Koine
Domain: Ἐπιστήμη Science
Format: Πραγματεία Treatise

ΒΙΤΩΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΛΤΙΚΩΝ Λιθοβόλου ὀργάνου
κατασκευὴν ἐπιβέβληται γράψαι, ὃ Ἄτταλε βασιλεῦ· καὶ μὴ σκώψης, εἴ τινα ἐτέραν
αὐτοῦ εἰς ὑπόθεσιν πίπτοντα τυγχάνει ὄργανα, .

- ¹ .. δι' ὧν πέπεισμαι, ὅτι ταῦτα τὰ κατὰ τὰς προσβολὰς τῶν πολεμίων ὄργανα ῥαδίως
ἀναστρέψεις, ἀντιστρατευόμενος ταῖς ὑπογεγραμμέναις μεθόδοις. πειρῶ δὲ ταῖς ἐπιστήμαις
χρησθαι· χρή γὰρ χρησθαι καὶ τοῖς μέτροις καὶ ἔτι τοῖς ῥυθμοῖς τῶν προβεβλημένων. Πειρῶ δέ,
ὅσα μὲν ἂν ἦ ξύλινα, κατασκευάζειν εἰς τὴν χρεῖαν διὰ τῶν μελεῖνων ξύλων, ταῦτα γὰρ
ἀρμόσειεν <ἂν> μάλιστα. Ἀρξόμεθα οὖν καταβαλέσθαι τοῦ ὑπογεγραμμένου πρῶτον
λιθοβόλου τὴν κατασκευὴν· ἀναθεωρεῖν δὲ σε παρακαλῶ τῇ λογοθεσίᾳ. ^[5]
- ² ἔστι δὲ τοῦτο <τὸ> πετροβόλον ἐν Ῥόδῳ ἡρχιτεκτονευμένον ὑπὸ Χάρωνος τοῦ Μαγνησίου.
ἔστι γὰρ ἔχον ὀρθοὺς κανόνας τοὺς AB. εἴτα οὗτοι ἔστωσαν ἔχοντες τὸ μὲν μῆκος ποδῶν ζ', τὸ
δὲ πλάτος καὶ τὸ ὕψος ἡμιποδιαῖον· εἴτα ἕτεροι δύο παράλληλοι κανόνες συμπεπηγότες τοῖς
πρώτοις οἱ ΓΓ, ἔχοντες τὸ μὲν μῆκος ποδῶν γ' ἢ ζ', τὸ δὲ πλάτος ποδὸς α'. ἔσται δὲ τὰ ἄκρα τῶν
κανόνων σεσιδηρωμένα ἢ κεχαλκωμένα, μὴ ἔλασσον ἢ ἐπὶ πόδας β' τὸ μῆκος, πρὸς τὸ ἐν ταῖς
βίαις μὴ ῥήττεσθαι. εἴτα ἔστωσαν οὗτοι οἱ κανόνες οἱ AB ἔχοντες ὀδόντας πριόνων σιδηροῦς,
μὴ ἐλάσσον <ας> δὲ δυοῖν δακτύλων· ἔστωσαν <δὲ> ἔχουσαι αἱ λεπίδες ἀνάλογον τὸ πάχος
καὶ τὸ πλάτος αἱ ὠδοντωμένα. εἴτα ἔστωσαν ἄλλοι δύο κανόνες ὅμοιοι καὶ ἰσοπαχεῖς τοῖς
πρώτοις ἑαυτῶν τοῖς Γ <Γ> οἱ ΔΕ. ἔστωσαν δὲ οὗτοι μὴ ἐνδεδεμένοι, ἀλλὰ ἐν σωληνίδιοις
ὑπαρχέτωσαν, ὥστε δύνασθαι αὐτοὺς κατὰ τὰς ἐπιτάσεις ἀναβαίνειν μὲν τὸν ἄνω, καταβαίνειν
δὲ τὸν κάτω. ἔστωσαν δὲ καὶ οὗτοι οἱ κανόνες ἔχοντες ὀδόντας ὁμοειδεῖς τοῖς πάχεσι καὶ τοῖς
εἵδεσι καὶ τοῖς μεγέθεσι τοῖς πρώτοις· ἔστωσαν δὲ παράλληλοι, ὥστε, ἐπ' ἂν σφιγθῇ τὸ ὄργανον
διὰ τῆς ἐπιτάσεως, ἐμπίπτειν τοὺς ὀδόντας τοὺς ἐν τοῖς κανόσι πρὸς ἀλλήλους καὶ γίνεσθαι
τῶν ἄνω δύο κανόνων μίαν τὴν συναφὴν καὶ πάλιν τῶν κάτω δύο κανόνων μίαν. ἔστωσαν
γὰρ καὶ οἱ κανόνες ὁμαλοὶ πρὸς ἀλλήλους, τὸ δὲ μέγεθος τοῦ διαστήματος τῶν σωληνίων τὸ
αὐτὸ ἔστω πρὸς τὸ ἄνωθεν καὶ κάτωθεν τῶν κανόνων. ἐπὶ δὲ τοῦ ἄνω κανόνος τοῦ Δ ἔστω
σφενδόνη, ἀπέχουσα ἀπὸ τῶν κανόνων τῶν AB ἐξ ἑκατέρου ποδὸς τὸ ζ'. ἔστω δὲ ἡ σφενδόνη
τριχίνη, δυναμένη βαστάζειν τὴν ἐπιτιθεμένην πέτραν. ἔστω δὲ ἡ περίμετρος αὐτῆς δακτύλων
ί'. εἴτα ἐπὶ μιᾷς ἀρχῆς τῆς σφενδόνης κοιλίας σιδηροῦς περι συμπεπλεγμένος τῇ σφενδόνῃ
ἔστω. εἴτα πάλιν ἀπὸ τοῦ Α ἀπέχον πόδα α' ἢ ζ' ἔστω τόξον προσηρτημένον πρὸς τὸν κανόνα τὸν

Γ ἔχον τὴν τάσιν, <ἐάν> ἐπιτείνειν διὰ τῶν κανόνων <τῶν> Ζ <Η τῶν> ἐπὶ στηματίων τῶν ΚΘ ὁ μέλλων ἐξαφίειν τὸν πέτρον. ἐχέτω δὲ ὁ κάτω κανὼν ὁ Γ ἀγκῶνας σιδηροῦς, ὅπως ἰσχύη τὰς ἀφέσεις φέρειν. τὸ δὲ σχῆμα οἷον τυγχάνει ὑπόκειται. Ὑπογράψομεν δέ σοι καὶ ἐτέρω τρόπῳ λιθοβόλου κατασκευήν. ^[35]

³ πολλὰ γὰρ αἱ τῶν τόπων θέσεις οὐκ ἐπιδέχονται τὰ αὐτὰ τῶν ὀργάνων. ἔστι δὲ τοῦτο κατασκευασμένον ἐν Θεσσαλονίκῃ ὑπὸ Ἰσιδώρου τοῦ Ἀβυδηνοῦ. εἶχε δὲ καταβολὴν τῆς ἀρχιτεκτονίας τοιαύτην. κανὼν ἦν τετράγωνος, ἔχων τὸ μῆκος ποδῶν ιε', τὸ δὲ πλάτος ποδῶν β' καὶ τὸ πάχος ὁμοίως ἦν δὲ εἰργασμένος ὁμαλὸς πανταχόθεν· εἶχε δὲ καὶ περισεσιδηρωμένα τὰ ἄκρα ἄνωθεν καὶ κάτωθεν ἐπὶ πόδας β'; καὶ ἔστω οὗτος ὁ κανὼν ὁ Α. εἴτα ἀπὸ τῆς σιδηρώσεως ἦν ἕτερος κανὼν τὸ μῆκος ἔχων ποδῶν ιβ' ὁ Κ, ἔχων τὸ πλάτος ποδὸς α'. εἴτα ὁμοίως καὶ ἐν τῷ ἄλλῳ μέρει ἀπὸ τῆς σιδηρώσεως ἕτερος κανὼν ἰσομεγέθης τῷ Κ ὁ Λ, καὶ διὰ τῶν ΚΛ κανόνων ἦν διωσμένος κοιλίας σιδηροῦς ἐνηρμοσμένος ἐν ἐπιτονίοις. εἶχε δὲ τὴν διάμετρον ὁ κοιλίας ποδὸς τρίτον μέρος. ἐχέτωσαν δὲ οἱ ΚΛ κανόνες ἀγκῶνας σιδηροῦς τοὺς ΔΕ. εἴτα ἀπὸ ποδὸς ε' τοῦ Κ κανόνος ἐπὶ τὸν Α κανόνα ὀρθὸν ἕτερον κανόνα ὑποθήσομεν ἴσον τοῖς ΚΛ τὸν Μ· εἴτα τούτῳ ἕτερον κανόνα ἴσον, τὸ αὐτὸ διάστημα ἀπέχοντα ἀπὸ τοῦ Λ ὅσον ὁ Μ ἀπὸ τοῦ Κ· ἔστω δὲ οὗτος ὁ κανὼν ὅπου τὸ Ν. καὶ διώσθω δι' αὐτῶν κοιλίας ἕτερος ἰσομεγέθης τῷ ἐπάνω· καθηρμόσθω δὲ καὶ οὗτος ἐν ἐπιτονίοις. εἴτα ἀγκῶν ἄλλος φερέτω σιδηροῦς ἀπὸ μέσης τοῦ Μ κανόνος ἐπὶ τὸν Δ σιδηροῦν ὁ Τ, ἀπέχων τοῦ κάτω κοιλίας πόδα α'. ἀποστήσας δὲ ἀπὸ τοῦ κάτω κοιλίας πάλιν πόδα α' ἕτερος ἀγκῶν διωσμένος διὰ μέσης τοῦ Ν κανόνος ἔστω. καὶ ἐνδεδεμένος δὲ ἔστω ἑκάτερος σιδηραῖς λεπίσιν πρὸς τὸ ἀκινήτους δὲ εἶναι τὰς λινέας ὅ τε Ν κανὼν καὶ ὁ Μ ἐχέτωσαν κόρακας σιδηροῦς ἀδιαίρετως παντὶ ἔργῳ στερεμνίους ὥς ὅτι μάλιστα, ἐπ' ἄκρων ἔχοντας δύο ἀνακαμπάς. εἴτα καὶ ἕτερος κανὼν ἐπικείσθω ἐπὶ τῶν ΜΝ κανόνων, βεβηκῶς δὲ κατὰ τῶν ΑΚ, ὁ Ξ, σιδήρῳ ἐνδεδεμένος ἀραρότως. διὰ δὲ τοῦ μέρους τοῦ κανόνος τοῦ ἀπολαμβανομένου ὑπὸ τῶν ΜΝ διακείσθω τόξον τὸ Π. ἐχέτωσαν δὲ οἱ κόρακες οἱ ἀπὸ τῶν λινεῶν ἄλλα ἀγκίστρια, <ἂ> ἐκτείνει τὴν νευρὰν τοῦ τόξου ἐν ταῖς ἐπιτάσεσι τῶν κοιλίων. εἴτα ἔστω ἐν τοῖς ΜΝ κανόσι σφενδόνῃ κατηρτισμένη ἐκ τριχῶν, ὥστε δύνασθαι τὸν πέτρον βαστάζειν, ἡ Ψ. τὸ δὲ σχῆμα οἷον τυγχάνει ὑποτέτακται. Ἐχομένως δὲ τούτων ἐλεπόλεως σοι κατασκευὴν ὑποτάσσομεν, ἣν ἡρχιτεκτόνευσε Ποσειδώνιος ὁ Μακεδὼν Ἀλεξάνδρῳ τῷ Φιλίππου. ^[30]

⁴ ἔστι δὲ ἡ τῶν ξύλων κατεργασία παντοδαπή· ὅσα γὰρ εἰς τὰ ἐπιμήκη καὶ τὰς σανιδώσεις, ἥτοι πεύκινα ἢ ἐλάτινα ἢ πιτύινα, ὅσα δὲ εἰς τοὺς ἄξονας καὶ τροχούς, δρύινα ἢ μελεῖνα, τὰ δὲ αὐτὰ καὶ εἰς τοὺς κανόνας καὶ τὰ ὑποστυλώματα. δεῖ δὲ σε προειδέναι, ὅτι πρὸς τὰς προσβολὰς τῶν τειχῶν καὶ τὰ μεγέθη τῶν ἐλεπόλεων δεῖ κατασκευάζειν, καὶ ὑπεραίρειν τοῖς μεγέθεσι τὰς ἐλεπόλεις. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο μεθοδικὴ θεωρία, ἣν διείλεγμα ἐν τοῖς Ὀπτικοῖς ἔγκειται γὰρ μοι τὸ γένος τοῦ διοπτρικοῦ. νῦν δὲ ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἔργον χρή τὴν μετάβασιν τῶν λόγων ποιεῖσθαι. Ἔστω πρῶτον ἡμῖν ὁ λόγος περὶ τοῦ ἄξονος <καὶ> τοῦ τράφηκος. ἔστω γὰρ οὗτος ἔχων τὸ μὲν μῆκος ποδῶν ξ'· οὗτος δὲ ἔστω ὁ Λ. ἐν δὲ τούτῳ ἄξονες παράλληλοι ἔστωσαν τὰ μήκη ἔχοντες ποδῶν ν'. ἔστω δὲ ὁ τράφηξ τὸ ὕψος ποδῶν γ' καὶ κατασεσιδηρωμένος πρὸς τὸ μή, βασανιζομένου αὐτοῦ, ῥήγματα λαμβάνειν. εἴτα ἔστωσαν ὑπὲρ τὸν ἄξονα κατὰ τὸν τράφηκα ὑποστυλώματα ποδῶν β', ὥστε ψήχειν τὰς ἀψίδας τῶν τροχῶν καὶ μὴ θλίβεσθαι τοὺς φέροντας αὐτοὺς ἀνθρώπους. εἴτα διπλοῦς τράφηξ, τῷ ὕψει διπλασίων, τῷ δὲ μήκει ἴσος τῷ πρῶτῳ· οὗτος δὲ ἔστω ὁ Μ, ἐκκεκολαμμένος τὴν πλευρὰν κατὰ τὴν μέσην εἰς προπυλίδα τὴν Ω· ἐχέτω δὲ ἡ προπυλὶς ἴσον τῷ πλάτει αὐτὸ τὸ πρόπυλον τῷ ἐπιτιθεμένῳ πύργῳ. εἴτα ἐπάνω τοῦ τράφηκος τοῦ διπλοῦ ἐφεστάτωσαν ὑποστυλώματα ἔχοντα ὕψη ποδῶν ζ', στερεὰ τοῖς πάχεσιν· οὐ γὰρ χρειὰ ἐπὶ τῶν τοιούτων ἔργων ῥυκανήσεως ἢ λεπτοουργίας, ἀλλὰ ἰσχύος. εἴτα ἀνὰ μέσον

τῶν διαστυλίων χιάσματα, ἵνα κατέχεται πάντοθεν τὸ σύστημα. εἴτα ἐπάνω τῶν χιασμάτων τράφηξ ἔχων τὸ μήκος ἀπὸ τῆς γωνίας ἕως τῆς προφυλίδος, ἐξέχων τὸ ὕψος ἐκατέρωσε πόδας β'. ἔστωσαν δὲ καὶ οὗτοι ἐψαλιδωμένοι πρὸς τὸ μὴ λαμβάνειν ῥήγματα ἐν ταῖς βίαις καὶ δεδεσθῶσαν αἱ συνθέσεις αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας ἔχουσαι ἀραρότως πρὸς τὸ ἀσαλεύτους εἶναι. εἴτα ἔστω ὑπέρθυρον ἐν μέσῳ, ἔχον ἐπάνω τὴν καμπήν, ὅσον ἔχοντα τυγχάνει πλάτος τὰ ὑποστυλώματα τὰ μέσα τὰ βληθέντα ἔνεκεν τῆς προφυλίδος ἐχέτωσαν δὲ τὰ ὕψη πόδας ζ', ὡς εἴρηται. εἴτα ἐπάνω τῆς καμπῆς τράφηξ διηνεκῆς, ἐψαλιδωμένος, στερέμνιος, ἔχων τὸ ὕψος ποδῶν β', τὸ δὲ μήκος ἴσον τῷ ὑποκάτω τράφηκι. ἐστεγάσθω δὲ τὸ πᾶν ἔργον. μὴ λανθανέτω δέ σε, ὅτι ὑπὲρ μιᾶς ἐπιφανείας διελέχθη· ὃν γὰρ ἂν ἔχη μία πλευρὰ τρόπον, τοῦτον ἔξουσι πᾶσαι. ἐστεγάσθω <δὲ> τὸ μὲν πρῶτον ὕλη ξυλικῇ, εἴτα ἐπάνω κέντρῳσιν ἦτοι ἱματισμοῖς ὡς ὅτι μάλιστα. ψηχέτω δὲ κατὰ τὰ μέσα τροχὸς ἐργατοκυλίνδριοις, ὅστις τοὺς ἄξονας εὐκίνητοτέρους παρέξει, τῶν τροχῶν ἐχόντων τὴν μὲν περίμετρον τῶν τυμπάνων ποδῶν θ', τὸ δὲ ὕψος ποδῶν γ'. ἔστω δὲ καὶ πύργος κατὰ τὸ πρόφυλον τὸ ὑποκείμενον, ἔχων τὸ ὕψος ποδῶν ν', ξύλινος, κεκονιαμένος, ἔχων ἐν ἑαυτῷ τὰς ἀρχὰς τῶν ἐγκλιμάτων τε καὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς κατὰ τὸ ὕψος διαθέσεως, ὥστε τὸ παραβαλλόμενον τοῦ τείχους μέγεθος ἰσόπεδον εἶναι τῷ ἐγκλίματι τοῦ ὑποκειμένου ὕψους τοῦ πύργου· τῆς δὲ αὐτῆς διαθέσεως ὑπαρχούσης ἐν τῷ ὀργάνῳ καὶ τῶν αὐτῶν ἐπιπέδων τοῦ τείχους καὶ τοῦ πύργου εἰς ἄλληλα συγκεκλιμένων [τοῦ] κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, δεῖ οὖν μικρὸν ἔξωθεν τοῦ τείχους ἀπενεγκόντα τὸ ὄργανον πρὸς τὴν τῶν ἐλκόντων ἀνδρῶν διάθεσιν καταμερίσαι τὸ πλῆθος αὐτῶν, ὅπως οἱ μὲν ἔλκοιεν τὸ πᾶν ἔργον, οἱ δὲ λοιποὶ συνήθως ἀπομερίσουσι τὰ ἐγκλίματα ἐν τοῖς βάθεσι τῶν πύργων. ^[55]

4 (50) οἱ δὲ ἄνω ἄνθρωποι καὶ οἱ ἀρχιτεκτονεῦντες τιθέτωσαν περὶ αὐτοὺς τοὺς πύργους ἐρινοὺς πόκους, ἵνα τὰ προσπίπτοντα βέλη ὑπὸ τῶν ἐναντίων μηδὲν αὐτοὺς ἀδικῇ εἰς αὐτοὺς ἐμπίπτοντα. τὸ δὲ σχῆμα οἷόν ἐστιν ὑπογέγραπται. Ἐχομένως δὲ τῶν προγεγραμμένων ὑπογράφομέν <σοι> σαμβύκης κατασκευήν. ^[60]

5 φέρει γὰρ καὶ τοῦτο τὸ ὄργανον ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἀγῶσι μεγάλων πραγμάτων κινήσεις. ὑπογράψω δέ σοι, ὃ ἡρχιτεκτόνευσε Δᾶμις ὁ Κολοφώνιος. εἶχε γὰρ τὴν κατασκευὴν τῆς συμμετρίας τοιαύτην. ἦν τράφηξ καὶ εἶχεν ἐν αὐτῷ παραλλήλους ἄξονας· οἱ δὲ ἄξονες ἦσαν τετροχισμένοι. ἦσαν δὲ τῶν μὲν τροχῶν αἱ διάμετροι ποδῶν γ', τοῦ δὲ τράφηκος τὸ πλάτος ποδῶν γ' καὶ τὸ ὕψος ποδῶν β', τὸ δὲ μήκος ποδῶν κζ'. ὕψος δὲ τοῦ κιλλίβαντος τοῦ ἐπὶ τῷ τράφηκι ποδῶν ιδ'. ἔστω δὲ ὁ κιλλίβας ὁ Ν, στερεῶς καὶ ὀρθῶς ἀραρῶς πρὸς τὸν τράφηκα, σεσιδηρωμένος κατὰ τοὺς ἀναγκαίους τῶν τόπων. ἔπειτα διὰ τοῦ ἐπιστυλίου τοῦ κιλλίβαντος ἦχθωσαν κανόνες οἷον ἡμισοαγκωνοειδεῖς καὶ δι' αὐτῶν καὶ τῆς κορυφῆς τοῦ κιλλίβαντος διώσθω κοχλίας, οὗ τὸ μὲν μήκος ποδῶν ιε', ἡ δὲ περίμετρος δακτύλων ιθ'. καὶ κατὰ τὰς βάσεις τοῦ κοχλίου ἀντὶ τοῦ ἐπιτονίου ἔστω ἐργάτης, ὡς ἐπιστρέφειν τὸν κοχλίαν κατὰ τὰς ἐκτάσεις καὶ πάλιν εἰς τὸ ἐναντίον στρέφειν κατὰ τὰς ἐλαττώσεις. ἔστω δὲ ὁ ἐργάτης ὁ Κ. εἴτα ὑπὲρ τὴν κορυφὴν τοῦ κιλλίβαντος ἐν τῷ κοχλίᾳ ἄνω κείσθω κατακλείς ἡ ΔΕ, διπλῇ, ἐκκεκολαμμένη πᾶσι τοῖς κλίμασιν, ἔχουσα μὴ πολὺ τὸ ψῆχον τῆς διαστάσεως, ἀλλ' ὥσπερ συμπεφυκὸς πᾶσι τοῖς ἐμβαλλομένοις. κατὰ δὲ τὸν ἐνδεχόμενον λόγον τῇ παραθέσει τὸ μήκος ἔστω, ὥστε γινομένων <τῶν ἐκτάσεων> εἶναι τὴν ἀπ' αὐτῶν τῶν ὁπῶν μοῖραν ὑπὸ δυοδεκαπλάσιον τοῦ ὅλου μήκους. εἴτα διὰ τῆς κατακλειδὸς παρὰ τὸν κοχλίαν διώσθω σαμβύκη ἔχουσα τὸ μήκος ποδῶν ζ', γεγонуῖα τῷ πλάτει πρὸς τὴν ἐκ τοῦ τρήματος τοῦ κοχλίας <ἐξαιρομένην κατακλεῖδα ὁμαλή>. εἴτα διατειχιζέσθω, ὥστε τοὺς ἐπιβαίνοντας ἄνδρας τεθαρρηκότως ποιεῖσθαι τὴν ἀνάβασιν εἰς αὐτήν. ἐχέτω δὲ κατὰ τὸ Ω πλινθίων ποδῶν ζ' πάντοθεν <τὸ> πλάτος καὶ τὸ μήκος. ἐχέτω δὲ μόλιβδον τὸ πλινθίον τοσοῦτον τὸ πλῆθος, ὥστε ἀντίρροπον ποιεῖν τὸν μόλιβδον τὸ ὅλον σήκωμα τῆς σαμβύκης. εἴτα πάλιν κατὰ τὸ ἄκρον τὸ ἄνω ἔστω πλατυτέρα ἢ

σαμβύκη, ὅπως ἡ ἐπίβασις γένηται ῥαδιεστέρα τοῖς ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀποβαίνουσιν. εἴτα ἀποστήσας ἀπὸ τοῦ ἄκρου τοῦ ἄνω <ἐκ> διαστήματος ὡς ὅσον ποδῶν ζ' ἔστω κλῖμαξ ἐν κανόνι στερεμνίως ἐνδεδεμένη καὶ τὴν κίνησιν ἐχέτω στερεμνίαν· ἐχέτω δὲ τὸ μῆκος ἴσον τῷ κιλλίβαντι, ὥστε, ὅταν ἡ κλῖμαξ ἄψῃται τοῦ ἐδάφους, ὀρθὴν γίνεσθαι κατὰ τὸ κέρασ τῆς σαμβύκης, ὅταν δὲ ἀναλάβῃ τὰ σώματα, τότε χρωμένους τῇ ἐπιστροφῇ τῇ τοῦ κοιλίου δημιουργεῖν τὴν ὑποκειμένην πρᾶξιν. τὸ δὲ σχῆμα οἷόν ἐστιν ὑπογέγραπται. Ἐχομένως δὲ τῶν καταπαλτικῶν γαστραφέτου σοι ἀρχιτεκτόνευμα προκεχείρισμαι ἀναγράψαι. ^[35]

⁶ ἔχει δὲ τόνδε τὸν τρόπον. ἔστω γὰρ ὁ ὑποκείμενος γαστραφέτης ὃν ἡρχιτεκτόνευσε Ζώπυρος ὁ Ταραντῖνος ἐν Μιλήτῳ. εἶχε γὰρ βάσιν τὴν Α' ἧς τὸ μὲν μῆκος ἦν ποδῶν θ', τὸ δὲ πλάτος ποδῶν γ', ὕψος δὲ ποδὸς α'. εἴτα ἐπάνω τῆς βάσεως κιλλίβαντας εἶχεν ἀραρότως ἔχοντας τὸ ὕψος ποδῶν ε'. εἴτα ἐπάνω αὐτῶν κανὼν κοῖλος, οἷος καὶ ὁ καταπαλτικός, ἔχων τὸ μῆκος ποδῶν ζ', ὁ Θ. οἱ δὲ κιλλίβαντες τρεῖς πόδας ἐχέτωσαν τὸ μῆκος <ποδῶν ..>. εἴτα κατὰ μέσον τοῦ κανόνος ὀρθὸς ἐστάτω κίων ὁ Ε, κατὰ τὸ Δ, ἔχων τὸ μῆκος ποδῶν β', τὸ δὲ πλάτος καὶ τὸ πάχος ποδὸς α'. εἴτα ἐχέτω ἄνωθεν, ἀπὸ τοῦ κοίλου κανόνος ὡς ἀπὸ παλαιστοῦ α', κατακλείδα στενήν, ἐπιδέξασθαι τὸ τόξον τὸ προκείμενον δυναμένην. ἔστω δὲ ἡ μὲν ὀπὴ ἡ Ζ, τὸ δὲ τόξον τὸ Ψ, ἔχον τὴν μὲν περιφέρειαν ποδῶν θ', τὸ δὲ πάχος δακτύλων ιε', νευρᾶ καθημμένον στερεμνία, ἐχούσῃ τὴν περίμετρον δακτύλων δ'. ἔστω δὲ τὸ τόξον ὁμοτονοῦν ἑαυτῷ ἀρραγές. εἴτα διώσθωσαν δύο φῶτα παράλληλα τῇ διώστρᾳ, ὅθεν τὰ βέλη διωσθήσεται. ἔστω δὲ τῶν βελῶν τὰ μήκη ποδῶν ζ', τὰ δὲ πάχη τῆς διαμέτρου δακτύλων ζ'. εἴτα ἀπὸ τοῦ στύλου τὰ κατατεθέντα βέλη ἐναποστήσας ἀπὸ τοῦ Θ ... ἢ πόδας β', ἐνθες κανόνα ἐπὶ τῷ κοίλῳ κανόνι πλάγιον ὥσπερ παράλληλον τῷ ὀρίζοντι τὸν Μ, καὶ δι' αὐτοῦ διώσθω <ἡ> λινέα τῶν κοράκων· ἔστωσαν γὰρ ἐξ ἐκατέρου μέρους τοῦ τόξου κόρακες δισσοί, οἱ ἐντείνουσι τὸ τόξον ... αἱ δὲ λινεαὶ αὐτῶν διώσθωσαν κατὰ τὸν κανόνα τὸν Ν. φερέσθωσαν δὲ ἀπὸ τοῦ κανόνος τοῦ Μ ἐπὶ τὰ μέλλοντα λέγεσθαι διτρόχια. ἔστω γὰρ παρὰ τὸν κιλλίβαντα ἄξων κατὰ τὸ Φ, καὶ ἐν αὐτῷ ἐγκείσθω τὰ διτρόχια· ἐπὶ ταῦτα δὲ καὶ αἱ λινεαὶ φερέτωσαν. τὸ δὲ σχῆμα οἷόν ἐστιν ὑπογέγραπται. Τούτου δ' ἐχόμενόν σοι τὸν ὀρεινοβάτην γαστραφέτην ὑπογράψομεν· ἔχει γὰρ τόνδε τὸν τρόπον. ^[25]

⁷ ἐκθήσω δέ σοι, οἷον ἡρχιτεκτόνευσε Ζώπυρος ὁ Ταραντῖνος ἐν Κύμῃ τῇ κατ' Ἰταλίαν. ἔστιν ἄρα βάσις ἡ Α, ἧς τὸ μῆκος ποδῶν [ι]ε', τὸ δὲ πλάτος ποδῶν γ' α', ὕψος δὲ ποδὸς α'· ἐπάνω αὐτῆς κιλλίβαντες οἱ ΧΧ, ὧν ὁ μὲν ἐλάσσων, ὁ δὲ μείζων, καὶ ὁ μὲν ἐλάσσων ὁ Ι, ὁ δὲ μείζων ὁ Θ. ἔστι δὲ τοῦ ἐλάσσονος τὸ ὕψος πόδες γ', τοῦ δὲ μείζονος πόδες ε'. εἴτα ἐπάνω κανὼν ὁ Μ, οἷος ὁ γεγραμμένος ἐπὶ τοῦ γαστραφέτου, ἔχων τὸ μὲν μῆκος πόδας ε', τὸ δὲ ὕψος πόδα α', τὸ δὲ πλάτος πόδας γ', κοῖλος ἔσθω. ἔστωσαν δὲ προσηρτημένοι οἱ κιλλίβαντες τῷ κανόνι· ὁ δὲ κανὼν ἔστω εὐσήκωτος πάντοθεν. εἴτα ἀποστήσας πόδας δ' ἀπὸ τοῦ προσώπου δὸς κατακλειδίῳ τόπον κατὰ τὸ Μ. εἴτα διὰ τῆς ὀπῆς κάθετος τὸ τόξον, οὗ τὸ μὲν μῆκος ποδῶν ζ', ἡ δὲ περίμετρος δακτύλων θ', καὶ περιήφθω νευρὰ ἔχουσα τὴν περίμετρον δακτύλων θ'. εἴτα ἀποστήσας πόδας γ' ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ προσώπου θήσεις κατὰ τὸ κάτω μέρος ἐπὶ τοῦ Θ ἀγκῶνα κρα <τευ-> τῆρα ἔχοντα τὸ μῆκος ἕως ἐπὶ τὴν κορωνίδα τοῦ τόξου. εἴτα στῦλος ἐγχευμένος ἀπέχων τοῦ τόξου πόδας γ' α', ἀγκῶνος ἔχων τάξιν, ὃς σταθεῖς κωλύσει πᾶν τὸ ἐπ' αὐτῷ προσφερόμενον. ἔστω δὲ ὁ στῦλος οὗτος ὁ Φ. μετὰ δὲ τοῦτον, ἀπέχων πόδας β', ἔστω κανὼν ἔχων τὸ μῆκος πόδας [δ]ζ', τὸ δὲ πλάτος καὶ τὸ ὕψος πόδα α'. ἐπὶ δὲ τοῦ ἄκρου τοῦ ὀπισθίου κατὰ τὸν κιλλίβαντα τὸν ἐλάσσονα, τὸν Ι, ἔστω τροχίασμα ἐν ἄξονι ἐνδεδεμένον, ὡς καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν καταπαλτῶν τυγχάνει· εἴτα δι' αὐτοῦ ἤχθω λινέα καὶ τοῦ κανόνος τοῦ Τ ἄνωθεν καὶ κάτωθεν, καθὼς καὶ ἐπὶ τοῦ ὑποδείγματος τυγχάνει, ἔχουσα καὶ διὰ τοῦ στύλου ὁμοίως τοῦ ἄνω μέρους <ὅπως ..., δινευθ> ἐν δὲ εὐτονώτερον καὶ μακρότερον ἀφιῇται τὸ βέλος.

τὸ δὲ σχῆμα οἷόν ἐστιν ὑπογέγραπται. Ὅσα μὲν οὖν μάλιστα ἐνομιζομέν σοι ἀρμόζειν, ἀνεγράψαμεν. ^[25]

- ⁸ πεπείσμεθα γάρ, ὅτι σὺ διὰ τούτων τὰ ὁμοειδῆ ἐξευρήσεις. μὴ παραταραχθῇς δέ, ὅτι ἰσταμένοις μέτροις κεχρήμεθα, μήποτε καὶ σὲ δεῖσῃ τοῖς αὐτοῖς μέτροις κεχρηῆσθαι. ἐάν τε γὰρ βούλη μείζονα κατασκευάζειν, ἐπιτέλει, ἐάν τε ἐλάσσονα· μόνον πειρῶ τὴν ἀναλογίαν φυλάττειν. τὰ δὲ σχήματα καὶ τὰ μέτρα προγέγραπται. ^[5]